

杭州杭叉云瑞科技有限公司

60kW一体式单枪直流充电机

用户手册



电动汽车户外一体式单枪直流充电机用户手册			
版本:	V1.0	Version:	V1.0
日期:	2025-01-04	Date:	2025-01-04

出版说明

内容介绍

为指导该充电机的正确使用和维护特编制产品指导书。本书对该汽车充电机的外观、功能、参数指标、接口定义和操作说明等内容进行了阐述和说明。

读者对象

本书适合于内部人员、充电桩用户、维护工程师等。

本书约定

一、产品上标记



在高压存在的地方粘贴此标记。



在机柜的保护接地端粘贴此标记。

二、手册中标记



注意

注意是指可能造成本设备或其它设备损坏的状况或做法。

杭州杭叉云瑞科技有限公司

地址：浙江省杭州市临安区大园路2799号

版权所有，保留一切权利。

在没有得到本公司书面许可时，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书（软件等）的一部分或全部，不得以任何形式（包括资料和出版物）进行传播。

内容如有改动，恕不另行通知。



目 录

- 1 产品简介 3
 - 1.1、概述 3
 - 1.2、产品型号定义 3
 - 1.3、正常使用条件 3
 - 1.4、产品特点 4
 - 1.5、产品外观尺寸及器件布置 4
 - 1.6、产品标准 5
- 2 系统介绍 6
 - 2.1系统原理。如下图所示： 6
 - 2.2、系统常用规格技术参数表： 6
- 3 安装接线与调试 7
 - 3.1、机柜安装与接线 7
 - 3.2、调试 9
 - 3.3、充电操作步骤详细说明 9
 - 3.4、故障排查 10
 - 3.5、急停操作 10
- 4 运行与维护 10
- 5 包装、运输及储存 10
- 6 售后服务须知 11
- 7 免责范围 11

充电操作说明

1、充电接入：将充电插头接入汽车充电接口（不要倾斜插枪），进行下一步操作；

注意：正确彻底的接入充电枪，如接入不彻底，桩体虽能检测到枪体接入，但不能将枪体锁死，即会影响到桩体正常的启动，桩体因不能顺利对枪头上锁而启动失败；

2、开始充电：将电卡放入指定的卡槽处，点击触摸屏，根据提示进行操作；

如单把充电枪充电，点击“启动按钮”直接进入充电启动；

如两把枪都接入了汽车充电接口，点击“启动按钮”→进入选择充电位，选择索要充电的充电枪；

如单把枪正在充电，将另一把枪接入汽车充电接口，点击所要充电的枪对应界面中的“启动”按钮即可；

注意：启动成功后，充电指示灯会亮起；

3、充电完成：充电完成后，充电指示灯熄灭，提示充电已完成，用户根据提示进行刷卡，完成结算；

4、充电结束：点击触摸屏，在充电状态界面下选择“结算”→拔下充电插头，放回原位，完成充电过程。

注意事项：

1、在充电过程中，不得强行拔出充电接头！强行拔出充电接头，可能引起接头处打火，造成安全事故！

2、若需提前停止充电，请正确按照停止步骤操作；

3、充电前请保持充电街头的干燥整洁，不要触碰充电枪的插针带电部分，以免造成意外伤害；

4、充电桩如有故障提示，请联系管理人员，请勿擅自打开设备操作；

5、充电过程中若发生安全事故，如异常声响、电线短路、人员触电等，请按右侧下面板上急停按钮，并断开所有电源，并立刻与现场管理人员联系。



1 产品简介

1.1、概述

60KW一体式单枪直流充电机主要用于对电动汽车进行快速充电，针对电动汽车的特点，提高功率模块的使用率。该产品安装在户外，防水、防尘设计，防护等级 IP54。本产品将充电机、充电接口、人机交互界面、通信、计费部分集成为一个整体，采用模块化设计，具有安装调试方便、运行维护简单等特点，是电动汽车户外直流快速充电的理想选择。

1.2、产品型号定义

HCZ-Z6X-XX

迭代码（由结构外形决定） 1代省略
款型（由结构外形决定）
系列代码 1:一体式双枪，2: 壁挂直流单枪，
3: 壁挂交流，4: 立式交流，5: 分
体式，6一体式单枪
固定码
Z为直流、J为交流
杭叉标识

1.3、正常使用条件

- 海拔不超过 2000m。
- 设备运行环境温度-25℃~+50℃。
- 周围空气的最大相对湿度不超过 95% （当周围空气温度为 25±5℃时）。
- 安装地基无剧烈振动和冲击，垂直倾斜度不超过 5%。
- 运行地点无导电或爆炸尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气。
- 户外运行，设备上方需安装顶棚，以防雨水直接落到设备上。



1.4、产品特点

- ＞ 充电设备采用多台高频开关电源模块并联冗余备份运行，组成大功率充电系统，模块间不均流度 $\leq 5\%$ ，具有可靠性高、易于维护等特点；
- ＞ 电源模块采用 LLC谐振技术，提升了电源效率，整车充电系统效率高达 95% 以上；
- ＞ 分段式恒定功率设计，宽范围设定输出电压电流，可以大幅度提升充电速度，快充和慢充可以自由选择；
- ＞ 电源模块自带标准隔离 CAN通信口与监控器通信；
- ＞ 充电系统设有独立的监控器，与人机交互界面及上位机等交换信息，监控系统运行；
- ＞ 人机交互界面采用高性能 ARM芯片和 7 寸真彩色触摸屏，人性化设计，操作简单、方便；
- ＞ 人机交互界面通过 CAN 总线和电池管理单元（BMS）或车载仪表连接，根据电池巡检（BMS）的给定参数运行，设定不同的充电运行模式，实现快速充电；
- ＞ 设有完善的保护功能，如交流过/欠压保护、交流漏电保护、直流输出过/欠压保护、输出限流/过流保护、过温保护、蓄电池反接保护等；
- ＞ 操作面板采用注塑一次成型，美观大方、经久耐用；

1.5、产品外观尺寸及器件布置

1) 系统外观效果图



图 1.1 60KW单枪尺寸图（单位 mm）

宽	深	高
650mm	400mm	1250mm



1.6、产品标准

本产品符合以下相关国家及行业标准：

- 1、GB/T 2423.1-2008：电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验A：低温；
- 2、GB/T 2423.2-2008：电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温；
- 3、GB/T 2423.4-2008：电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db：交变湿热（12h+12h循环）；
- 4、GB 4028-2008：外壳防护等级（IP代码）；
- 5、GB/T 17626.1-2024：电磁兼容 试验和测量技术 第1部分：抗扰度试验总论
- 6、GB/T 17626.2-2018：电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验；
- 7、GB/T 17626.3-2023：电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验；
- 8、GB/T 17626.4-2018：电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；
- 9、GB/T 17626.5-2019：电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验；
- 10、GB/T 17626.6-2017：电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验；
- 11、GB/T 17626.8-2006：电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验；
- 12、GB/T 17626.10-2017：电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验；
- 13、GBT 17626.11-2023 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验；
- 14、GB/T 17626.12-2023：电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验；
- 15、GB/T 18487.1-2023：电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求；
- 16、GB/T 20234.1-2023：电动汽车传导充电连接装置 第 1 部分：通用要求；
- 17、GB/T 20234.3-2023：电动汽车传导充电连接装置 第 3 部分：直流充电接口；
- 18、GB/T 29316-2012：电动汽车充换电设施电能质量技术要求；
- 19、NB/T 33001-2018：电动汽车非车载传导式充电机技术条件；
- 20、NB/T 33008.1-2018 电动汽车充电设备检验试验规范 第 1 部分非车载充电机。

2 系统介绍

2.1系统原理。如下图所示:

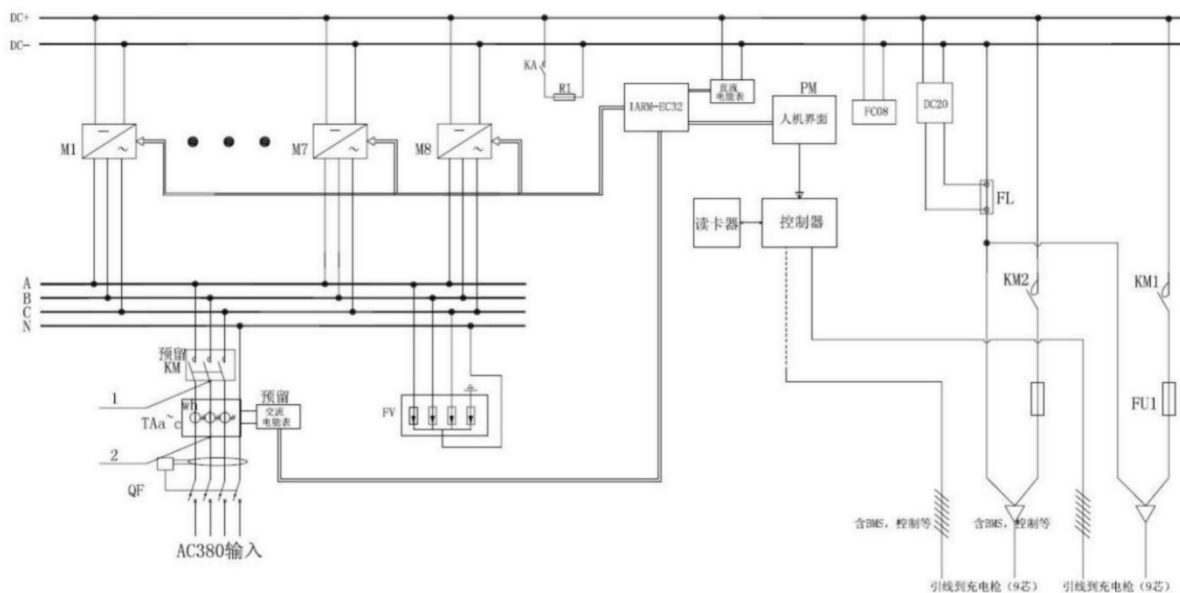


图 2.1 直流充电桩系统主功率电气连线图

2.2、系统常用规格技术参数表:

型号	HCZ-Z66
最大输出功率	60kW
输入电压	AC380V $\pm$ 15%
交流输入频率	50Hz
直流输出电压	200~1000V
额定输出电流	60A
最大输出电流	125A
模块配置数量	2
限流保护值	$\geq 1.1I_e$
充电方式	扫码、刷卡
稳压精度	$\leq \pm 0.5\%$
稳流精度	$\leq \pm 0.5\%$

纹波系数	$\leq \pm 0.5\%$
效 率	$\geq 95\%$
功率因数	≥ 0.98 (50%负载以上)
谐波含量THD	$\leq 5\%$ (50%负载以上)
开机浪涌	无
柜体尺寸 (mm)	650 (宽) $\times$ 400 (深) $\times$ 1300 (高)
冷却方式	强迫风冷
防护等级	IP54
噪 声	$\leq 60\text{dB}$
通信接口	4G、CAN、RS485和以太网 口

3 安装接线与调试

3.1、机柜安装与接线

1、系统机柜安装在现场地基上，充电机底部孔位尺寸参照图3.1所示，现场地基施工基座预留M16膨胀螺钉孔，如图3.2所示，地基浇灌如图 3.3所示。

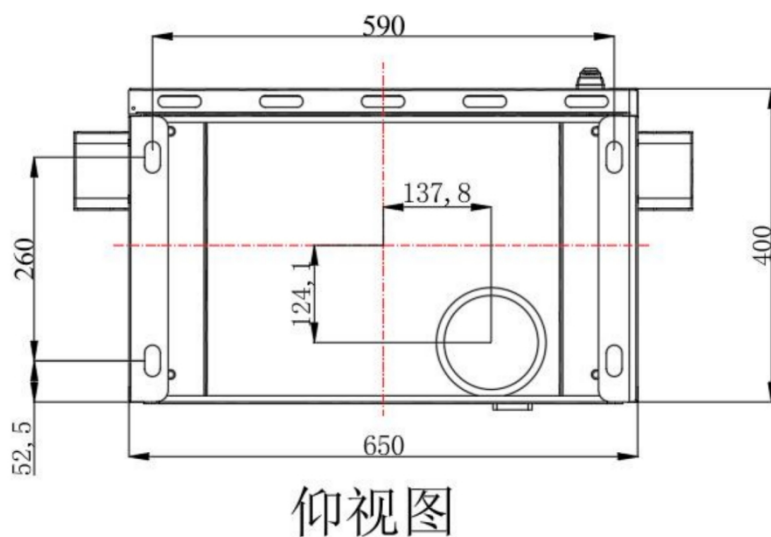


图 3.1 充电机底部固定孔位图

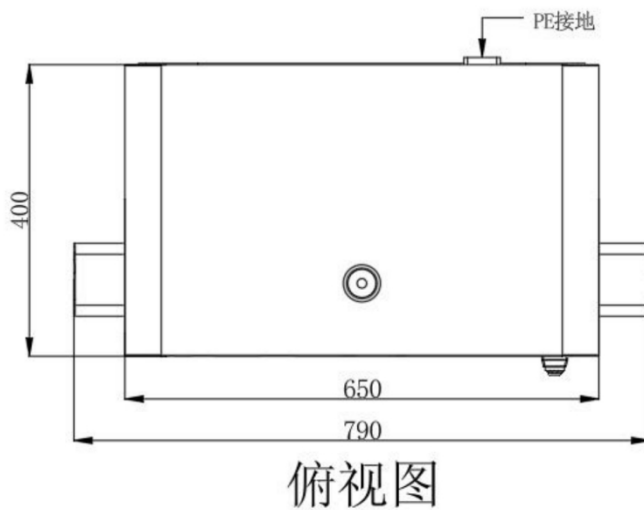


图 3.2 混凝土地基施工平面图

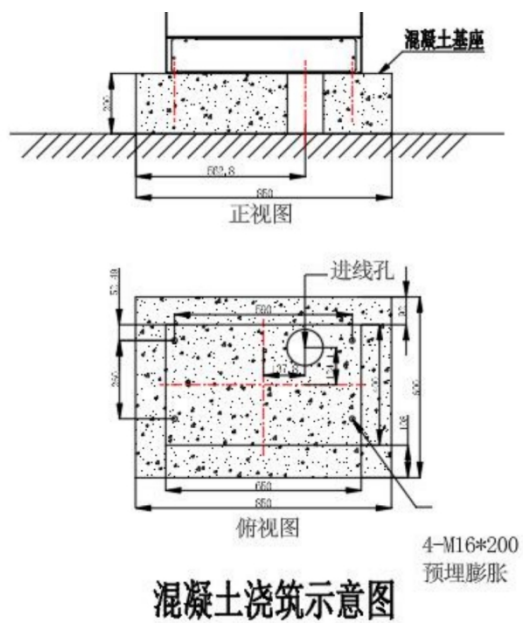
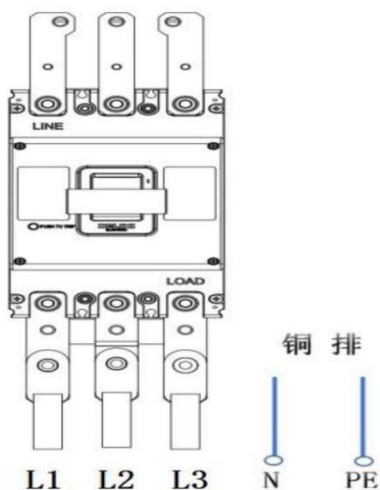


图 3.3 混凝土地基浇灌图

- ◆ 一体化整车直流充电机可安装在户外运行，但设备上方应有遮雨的顶棚，以防雨水直接淋到设备；
- ◆ 设备安装尺寸如图 3.4所示，将设备固定并锁紧在基座上；

2、系统接线



充电桩功率	建议交流进线铜电缆规格	(或) 建议交流进线铝电缆规格
60kW	YJV-0.6/1KV 3*25mm ² +2*16mm ²	YJLV-0.6/1KV 3*35mm ² +2*25mm ²

图 3.4. 进线电缆示意图

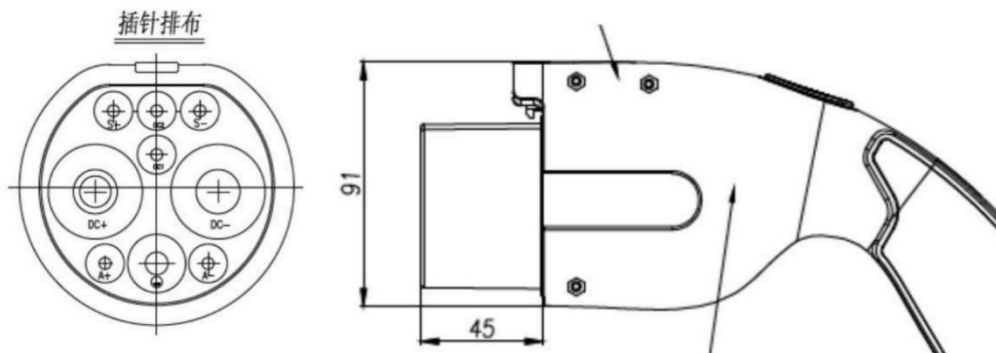


图 3.5. 出线充电枪示意图

- ◆ 将柜体及接地铜排可靠接地，以避免触电造成人员伤亡；
- ◆ 充电时直接将图 3.5所示的枪头插入待充电动车设备使其可靠连接。

3.2、调试

- 1) 合上交流进线开关，并合上每台充电模块及监控器开关，设备进入待机状；



- 2) 按操作提示进行相应操作，检查设备本身运行是否正常；
- 3) 将充电接头与电动汽车充电接口可靠连接；
- 4) 在初始界面点击“充电按钮”；
- 5) 上述步骤完成后，一切正常，可进行充电操作。

3.3、故障排查

- ◆ 亮黄灯：表示故障或告警；屏幕会给出相应的故障提示
- ◆ 断路器不能合闸：机构脱扣后，没有复位；
- ◆ 断路器经常跳闸： 1. 断路器漏电流参数设置偏小；
2. 零地线接到一起；
- ◆ 断路器合闸就跳：出线回路有短路现象；
- ◆ 导体或线路发热：导体螺丝未压紧，接触不好。

3.4、急停操作

在发生紧急情况，如人员触电，汽车漏电、着火等紧急情况，可按机柜右侧下面板上的急停开关，系统会在 10ms 内切断充电机直流输出，以保护人员及财产安全。

注意：正常状态下不可操作此按钮，需按正常的停机流程操作。

4 运行与维护

本设备在正常工作环境下运行，在寿命期内一般不需要进行特殊的维护，但由于是户外运行设备，应每个月至少一次对设备的进风口防尘过滤棉表面进行灰尘清理（如使用场所灰尘较重，应增加除尘频次），以防由于灰尘积累，造成设备散热、通风不畅。

5 包装、运输及储存

5.1、包装

充电模块单独运输时采用纸箱包装；模块及其它设备也可以安装在柜体内，柜体有塑料袋套装，四周有泡沫支撑，外有木箱包装。

5.2、运输

产品在运输中不应有剧烈的振动、撞击和倒置。

5.3、储存

产品购入后不立即使用，需要短期或长期储存时，应将设备存放在干燥、通风良好的室内场所，避开高温、潮湿及尘埃、金属粉末环境。



6 售后服务须知

在用户遵守保管、使用、安装和运行规则的条件下，自安装之日起的 12 个月，但不超过制造厂发货日期 18 个月，产品因制造质量不良而发生损坏和不能正常工作时，制造厂商有责任为使用单位免费调试、维修或更换零部件。

7 免责范围

- ◆ 使用者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- ◆ 自行或者非厂方特约维修人员拆修的；
- ◆ 因自然灾害等不可抗力造成损坏的；
- ◆ 由于产品使用环境条件，例如：电源、水源、温度等非本公司所能控制的因素引起的一切损坏及损失。